MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa I y II ciclo de la Educación General Básica Abierta

2026

Práctica de Matemáticas

para la prueba de I y II ciclo de la Educación General Básica Abierta

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

Recomendaciones para realizar esta práctica

1. Esta práctica contiene 60 ítems de selección única.

2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.

3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones (A, B, C o D) que se le presentan.

4. En aquellos ítems que requieran algún cálculo numérico, en la medida de lo posible, debe resolverlos sin calculadora, ya que el día de la aplicación de la prueba no se permite usar calculadora.

5. Cuando se pregunte por un resultado aproximado, las opciones se presentarán ya sea con redondeo al décimo más cercano o al centésimo más cercano, es decir, con una cifra después de la coma o dos cifras después de la coma, respectivamente. Asimismo, cuando se requiera use 3,14 como aproximación de π.

6. Los dibujos no necesariamente están hechos a escala. La figura trata solamente de ilustrar las condiciones del problema.

7. En la resolución de problemas, lo que se mide son los conocimientos y las habilidades matemáticas, por lo que independientemente si el contexto es hipotético o verídico, siempre se considera existente.

8. Una vez realizada la práctica, revise las respuestas con el solucionario.

9. Se le sugiere repasar los conocimientos que le presenten mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

1) El teléfono celular que compró Ligia costó ciento setenta y cinco mil ochenta y cuatro colones. Es decir, ella pagó por ese teléfono celular

A) ₡175 840

B) ₡175 804

C) ₡175 084

D) ₡175 048

2) La escritura del numeral 376,25 corresponde a

A) trescientos setenta y seis con veinticinco décimos.

B) trescientos setenta y seis con veinticinco milésimos.

C) trescientos setenta y seis con veinticinco centésimos.

D) trescientos setenta y seis con veinticinco diezmilésimos.

3) ¿Cuál de los siguientes números es menor que 0,4?

A) 0,38

B) 0,41

C) 0,43

D) 0,50

4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\frac{1}{5} > \frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{6} < \frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{4} > \frac{1}{6}$

D) $\frac{2}{3} < \frac{2}{5}$

5) La notación desarrollada de $5x10^4 + 8x10^3 + 4x10^2 + 9x10^1 + 2$ corresponde al número

A) 29 485

B) 58 294

C) 58 412

D) 58 492

6) La notación desarrollada de 4,83 corresponde a

A) 4 + 0,8 + 3

B) 4 + 0,8 + 0,03

C) 4 + 0,08 + 0,3

D) 4 + 0,08 + 0,03

7) Un número divisible por 2, 3 y 5 a la vez corresponde a

A) 15

B) 20

C) 30

D) 40

8) ¿Cuál de las siguientes opciones contiene dos números primos que sumados dan como resultado un número compuesto?

A) 2 y 3

B) 2 y 5

C) 2 y 7

D) 2 y 17

9) ¿Cuál de las opciones contiene cuatro múltiplos de 5?

A) 1, 5, 10, 15

B) 5, 10, 15, 20

C) 5, 10, 15, 22

D) 10, 15, 20, 26

10) ¿Cuál es el resultado de la operación 45,2 x 10?

A) 55,2

B) 4,52

C) 5,52

D) 452

11) Un constructor necesita $\frac{9}{8}$ de metro de cable para conectar una lámpara. Si solo tiene trozos pequeños de cable que miden exactamente $\frac{1}{8}$ de metro cada uno, entonces, ¿cuántos de estos trozos necesita unir para alcanzar la medida exacta?

A) 17

B) 9

C) 8

D) 5

12) Yuri compró, a pagos, una computadora portátil en ₡ 500 000. Si ya pagó $\frac{2}{5}$ del total, entonces, ¿cuántos colones ha pagado ella por su computadora portátil?

A) 100 000

B) 200 000

C) 300 000

D) 400 000

13) Un atleta debe recorrer 80 km en varios días. Si el lunes recorrió 10, el martes 18 y el miércoles 25, entonces, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer al atleta para cumplir su meta?

A) 27

B) 33

C) 37

D) 43

14) Juan compró los siguientes materiales para realizar una reparación eléctrica en su casa: tres tubos plásticos cuyo precio es ₡1220,30 cada uno y diez curvas eléctricas que cuestan ₡265,45 cada una. ¿Cuánto dinero, en colones, pagó Juan en total?

A) 1485,75

B) 3687,45

C) 3874,80

D) 6315,40

15) Una fracción equivalente a $\frac{4}{3}$ corresponde a

A) $\frac{5}{4}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{8}{6}$

D) $\frac{6}{8}$

16) ¿Cuál pareja de fracciones es homogénea?

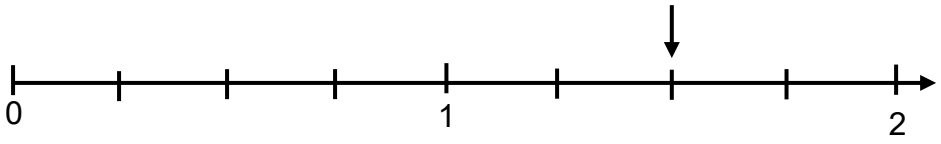
A) $\frac{2}{5}$ y $\frac{2}{7}$

B) $\frac{4}{9}$ y $\frac{7}{9}$

C) $\frac{3}{4}$ y $\frac{4}{3}$

D) $\frac{1}{6}$ y $\frac{5}{8}$

17) Considere la siguiente recta numérica donde la unidad está dividida en 4 partes iguales:



¿Qué fracción se ubica en el espacio de la flecha?

A) $\frac{6}{4}$

B) $\frac{4}{3}$

C) $\frac{5}{2}$

D) $\frac{6}{3}$

18) ¿Cuál fracción decimal corresponde al número 0,003?

A) $\frac{3}{10}$

B) $\frac{3}{100}$

C) $\frac{3}{1000}$

D) $\frac{3}{10000}$

19) El peso de un objeto en una báscula digital es de 54,386 gramos. Si se solicita registrar este peso redondeando a la centésima más cercana, ¿qué valor se debe anotar?

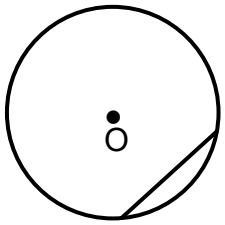
A) 54,4

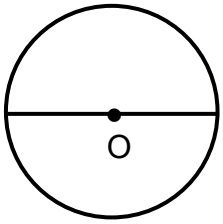
B) 54,39

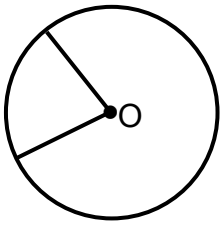
C) 54,38

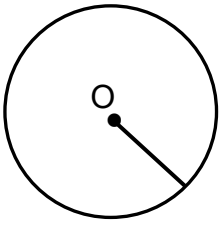
D) 54,387

20) ¿En cuál de las circunferencias (de centro O) se representa un diámetro?

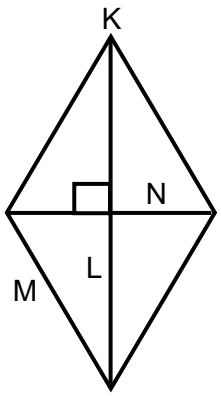
A) 

B) 

C) 

D) 

21) Considere la siguiente información sobre un rombo y algunos de sus elementos señalados con letras:



Un vértice del rombo es el que está señalado con la letra

A) K

B) M

C) L

D) N

22) ¿Qué nombre recibe el cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos y dos lados opuestos que no son paralelos?

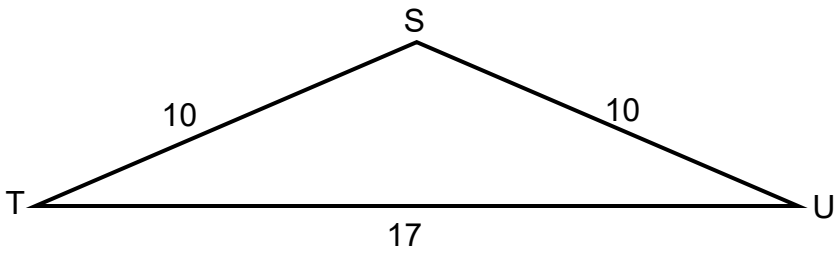
A) Rectángulo

B) Romboide

C) Cuadrado

D) Trapecio

23) Considere el siguiente triángulo STU:



¿Qué nombre recibe el triángulo STU según sus lados?

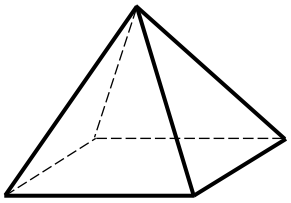
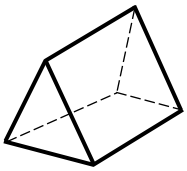
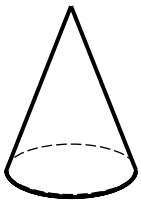
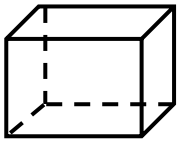
A) Escaleno

B) Isósceles

C) Equilátero

D) Acutángulo

24) Considere las siguientes figuras identificadas con las letras Q, R, K, L:

Q	R	K	L
			

¿Cuál letra identifica una pirámide?

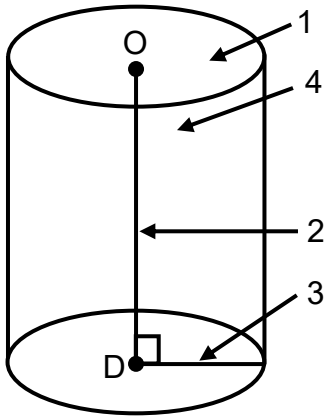
A) Q

B) R

C) K

D) L

25) Considere el siguiente cilindro circular recto donde O y D son los centros de las bases:



¿Cuál numeral representa el radio del cilindro?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

26) Un ladrillo de cemento con forma de prisma tiene una altura de 24 cm, un ancho de 12 cm y un largo de 5 cm. ¿Cuál es el volumen del ladrillo?

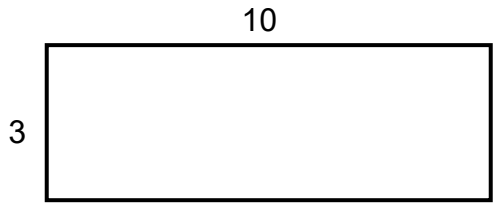
A) 41 cm^3

B) 936 cm^3

C) 1440 cm^3

D) 2880 cm^3

27) Considere el siguiente rectángulo:



¿Cuál es el área del rectángulo?

A) 13

B) 15

C) 26

D) 30

28) El jardín de Mayra tiene forma de cuadrado cuyo lado es de 6 m, si ella desea enzacatarlo todo, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de zacate necesita Mayra?

A) 12

B) 18

C) 24

D) 36

29) ¿Cuál es el área aproximada de un círculo de radio 3?

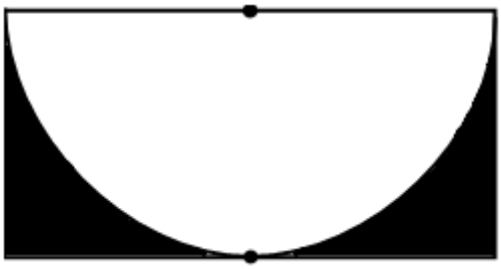
A) 9,42

B) 14,13

C) 18,84

D) 28,26

30) Considere la siguiente figura formada por un rectángulo de base 8 y altura 4, y la mitad de un círculo:



De acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es el área de la sección destacada en oscuro?

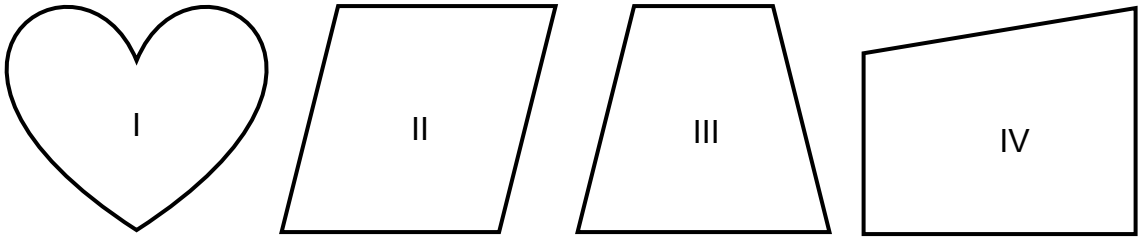
A) 6,88

B) 13,44

C) 16,00

D) 18,24

31) Considere las siguientes figuras formadas por un corazón, un romboide, un trapecio isósceles y un polígono irregular:



Una pareja de figuras con un eje de simetría corresponde a las identificadas por

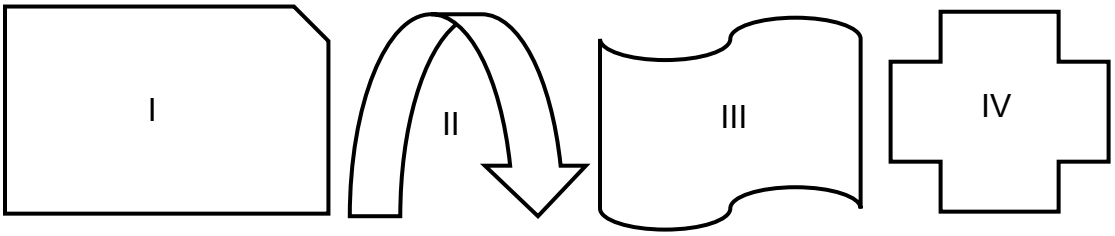
A) I y II

B) I y III

C) I y IV

D) II y III

32) Considere las siguientes figuras:



¿Cuál numeral identifica una figura simétrica?

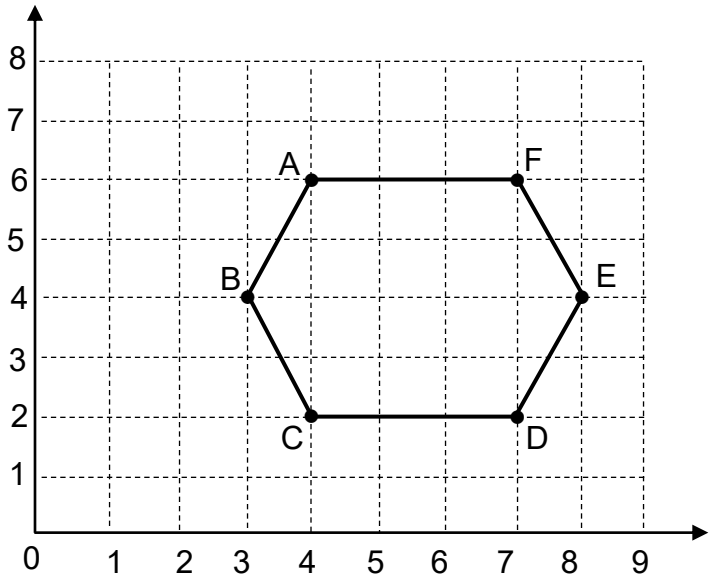
A) I

B) II

C) III

D) IV

33) En el siguiente sistema de coordenadas se representa la figura correspondiente a una baldosa de cerámica, así como los puntos A, B, C, D, E y F donde se colocan los soportes para fijarla al piso:



¿Cuántos ejes de simetría tiene esa figura?

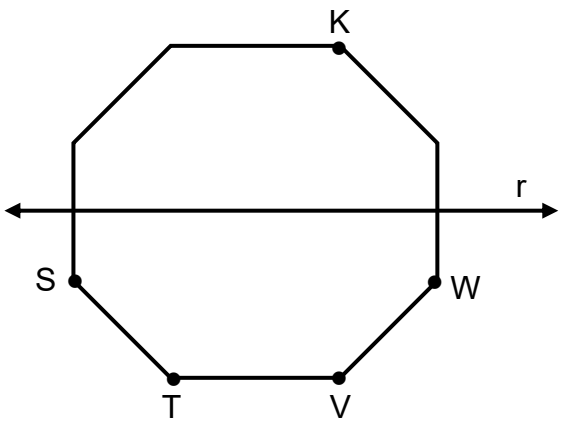
A) 1

B) 2

C) 4

D) 6

34) Considere la siguiente figura donde r es un eje de simetría:



Con base en la información dada, K es homólogo con

A) S

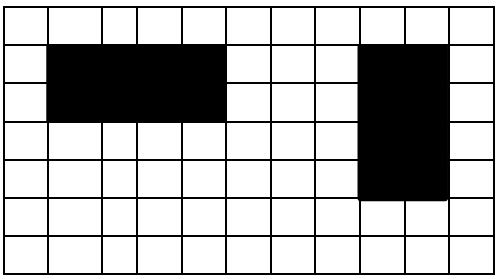
B) T

C) V

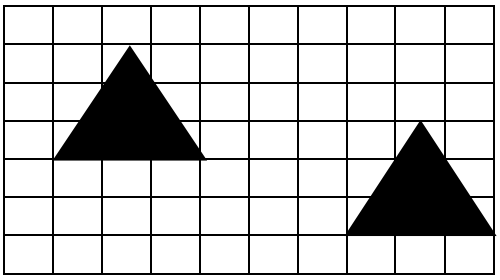
D) W

35) Considere las siguientes parejas de figuras identificadas con las letras T, S, V y R:

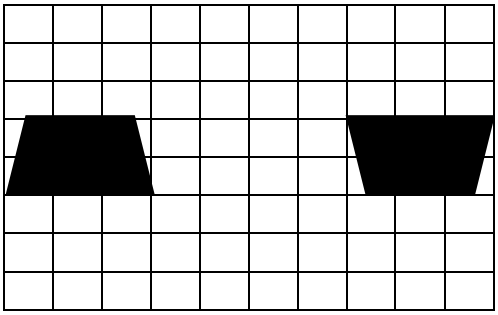
T



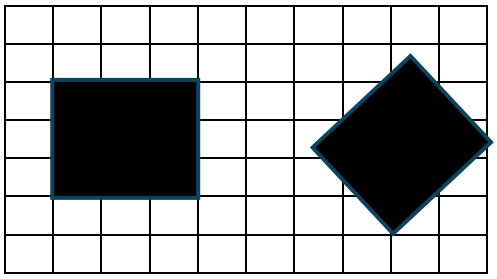
S



V



R



¿Cuál letra identifica la pareja de figuras en la que una es la traslación de la otra?

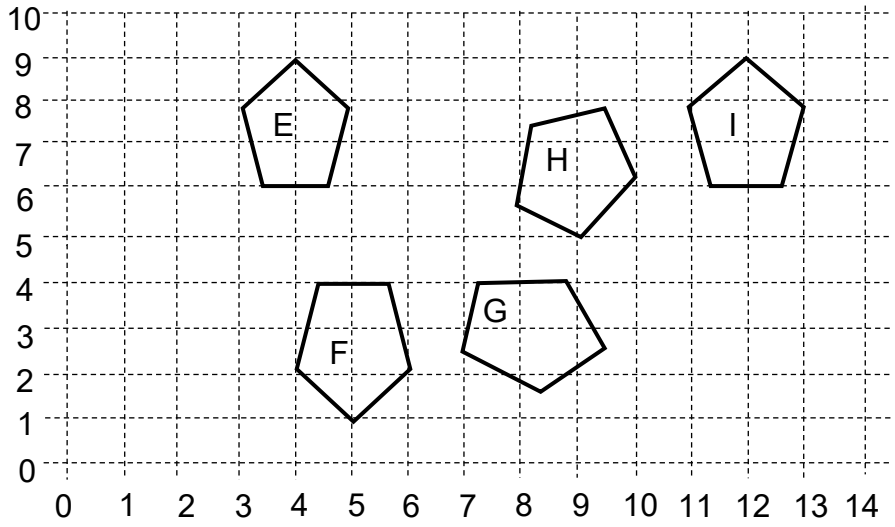
A) T

B) S

C) V

D) R

36) Considere el siguiente pentágono denotado por E y cuatro pentágonos adicionales denotados por I, H, G y F:



El pentágono que representa un ejemplo de traslación del pentágono E se identifica con la letra

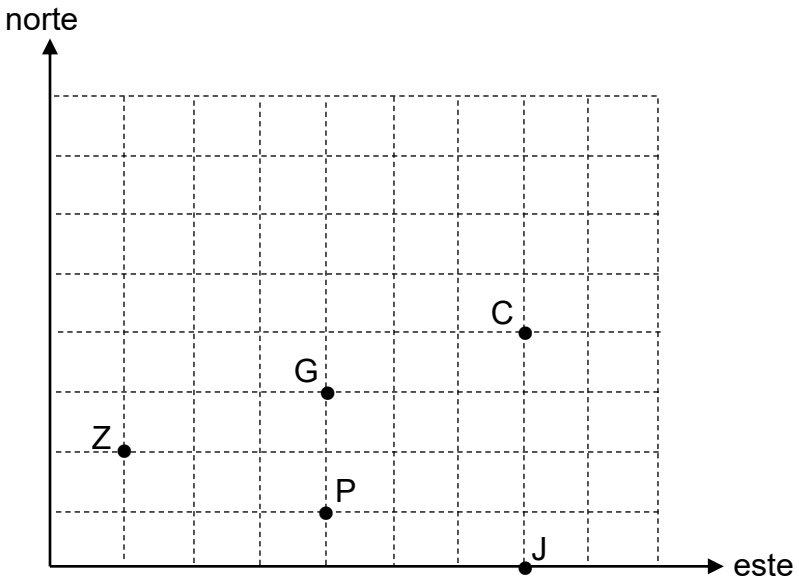
A) I

B) H

C) G

D) F

37) En el siguiente sistema de coordenadas referente a la ubicación de una zona recreativa (Z) y a las instalaciones de la piscina (P), canchas (C), juegos infantiles (J) y gimnasio (G). Además, la medida de cada lado de la cuadrícula es de 50 m:



De acuerdo con la información dada, si Marcia llega a la zona recreativa y camina 100 m al norte y 300 m al este, entonces, ella llega

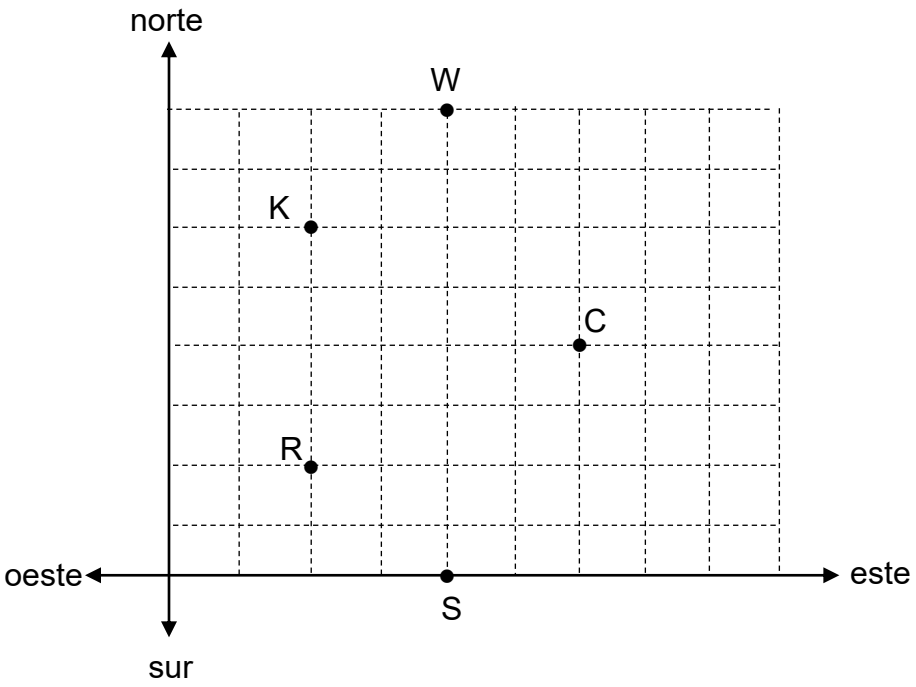
A) a la piscina.

B) al gimnasio.

C) a las canchas.

D) a los juegos infantiles.

38) En el siguiente sistema de coordenadas se muestra la ubicación de una clínica (C) y las casas de Roy (R), Kenia (K), Walter (W) y Sandra (S). Además, la medida de cada lado de la cuadrícula representa 500 metros:



De acuerdo con la información dada, si una ambulancia sale de la clínica (C) y se desplaza 1000 m al sur y luego 2000 m al oeste, entonces llegará a la casa de

A) Roy.

B) Kenia.

C) Walter.

D) Sandra.

Para responder los ítems 39 y 40 considere el siguiente contexto:

Alejandro corrió en un tiempo efectivo de 480 minutos y durante ese tiempo consumió 3 litros de agua.

39) ¿Cuántos mililitros de agua consumió Alejandro durante la carrera?

A) 300

B) 3000

C) 0,300

D) 0,3000

40) ¿Cuántas horas tardó Alejandro en concluir su carrera?

A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

41) Rita compró ayer 1,41 kg de ayote a ₡350 el kilogramo. Si canceló en efectivo, entonces, ella pago la suma de

A) ₡495

B) ₡494

C) ₡493

D) ₡490

42) Rudy compró un par de zapatos en línea que le costó $60. Si en ese momento el valor del dólar es de ₡460, entonces, ¿cuántos colones pagó Rudy por su compra?

A) 2760

B) 24 600

C) 27 600

D) 29 600

43) Sara cambió ₡150 000 por euros para sus vacaciones. Si el tipo de cambio le otorga €1,60 por cada 1000 colones, ¿cuántos euros recibió ella por la transacción?

A) 94

B) 150

C) 240

D) 625

44) Considere la siguiente tabla donde se muestra lo que Hugo ha venido ahorrando mes a mes desde enero:

Mes	Dinero ahorrado por Hugo
Enero	₡1500
Febrero	₡2500
Marzo	₡3500
Abril	₡4500
Mayo	
Junio	
Julio	

Si se mantiene el patrón, entonces, ¿cuánto dinero tendrá que haber ahorrado Hugo en el mes de julio?

A) ₡5500

B) ₡6500

C) ₡7500

D) ₡8500

45) Considere la siguiente sucesión $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$ Si el elemento $\frac{1}{2}$ está ubicado en la posición uno y se mantiene el patrón, entonces, ¿cuál elemento se ubica en la posición seis?

A) $\frac{5}{6}$

B) $\frac{7}{8}$

C) $\frac{6}{7}$

D) $\frac{8}{9}$

46) En un supermercado se venden bolsas de confites de 2 kg y el precio de cada una de esas bolsas es de ₡3500. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una cantidad constante?

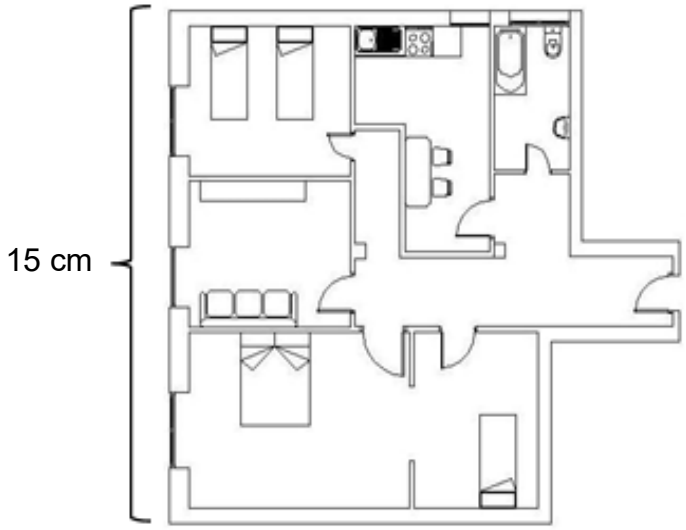
A) El precio de cada una de las bolsas de confites de 2 kg.

B) La cantidad de kilogramos de confites comprados por las personas diariamente.

C) El número de bolsas de confites que compran las personas los fines de semana.

D) El precio de cada una de las distintas bolsas de confites que vende el supermercado.

47) La siguiente figura corresponde a un croquis a escala de una casa:



Si 3 centímetros en la figura equivalen a 2 metros de la casa, entonces, ¿cuántos metros mide el lado de la casa que está representado por la longitud de 15 cm en el croquis?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

48) En la expresión m – 2 = 4, el valor de m corresponde a

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

49) Una empresa embotelladora permite un máximo de botellas mal selladas por lote según la condición $p \leq 8$, donde p representa la cantidad de botellas defectuosas. Si en la revisión de la tarde el encargado de planta notificó que el lote no aprobó el control de calidad, ¿cuál de los siguientes números podría representar la cantidad de botellas defectuosas encontradas?

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

50) Andrea desea repartir 24 naranjas entre sus primos. Si le da 4 naranjas a cada uno le sobran algunas, pero si intenta darle 6 naranjas a cada uno no le alcanzarían. ¿Cuántos primos tiene Andrea?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

51) Una competencia inició con 40 atletas, pero solo 30 de ellos la terminaron. ¿Qué porcentaje de atletas lograron concluir la competencia?

A) 10

B) 25

C) 70

D) 75

52) En un refugio de animales hay 30 perros. Si por cada 3 perros hay 2 gatos, entonces, ¿cuántos gatos hay en ese refugio?

A) 6

B) 10

C) 15

D) 20

53) Una impresora produce 12 páginas en un tiempo de 4 minutos. Si mantiene el mismo ritmo constante, ¿cuántas páginas imprimirá en un total de 12 minutos?

A) 48

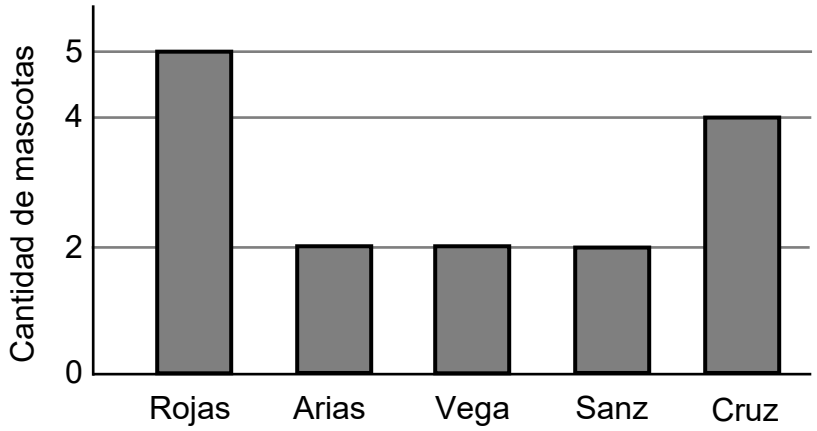
B) 36

C) 24

D) 16

54) Considere la siguiente gráfica que resume los datos sobre la cantidad de mascotas que poseen cinco familias de un barrio:

Cantidad de mascotas que poseen cinco familias



De acuerdo con la información del gráfico, ¿cuántas mascotas en promedio hay por familia?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

55) En una empresa hay un total de 1700 empleados. En una investigación acerca de los servicios de la institución, se les realiza una entrevista a 280 empleados, de los cuales 130 son hombres y 150 son mujeres. ¿Cuántas personas constituyen la muestra del estudio?

A) 130

B) 150

C) 280

D) 560

56) Un grupo de estudiantes registró la cantidad de libros leídos durante las vacaciones en la siguiente tabla:

Estudiantes	Libros leídos
Xinia	3
Elena	2
Lucas	5
Mateo	3
Valeria	1

¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la moda de la cantidad de libros leídos?

A) El número de libros leídos por los estudiantes varía entre 1 y 5.

B) La cantidad de libros que se repite con mayor frecuencia es 3.

C) La cantidad máxima de libros leídos por un estudiante es 5.

D) La mayoría de los estudiantes leyó exactamente 3 libros.

57) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa una situación aleatoria?

A) Ganar el premio mayor de la lotería nacional del próximo sorteo navideño al comprar un billete para dicho sorteo.

B) El nombre del día de la semana que sigue inmediatamente después del domingo.

C) El número de lados que tiene un triángulo.

D) El resultado de sumar dos más dos.

58) Las 4 caras de un dado están enumeradas del 1 al 4, sin repetir numeración. Un evento seguro es lanzar el dado una vez y obtener un

A) cinco.

B) número par.

C) número mayor que 0.

D) número mayor que 1.

Para responder los ítems 59 y 60 considere la siguiente información:

Mariana tiene en una bolsa botones y si se extrae al azar uno de ellos, este tiene la misma probabilidad de obtenerse que los demás. En la bolsa hay 3 botones rojos, 2 negros y 4 blancos.

59) ¿Cuál es la probabilidad de sacar al azar un botón negro en un solo intento?

A) 1

B) $\frac{1}{9}$

C) $\frac{2}{9}$

D) $\frac{2}{7}$

60) ¿Cuál es la probabilidad de sacar al azar un botón café en un solo intento?

A) 0

B) 1

C) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{9}$

SOLUCIONARIO

Matemáticas — I y II Ciclo

1	C	**26**	C	**51**	D
2	C	**27**	D	**52**	D
3	A	**28**	D	**53**	B
4	C	**29**	D	**54**	B
5	D	**30**	A	**55**	C
6	B	**31**	B	**56**	B
7	C	**32**	D	**57**	A
8	C	**33**	B	**58**	C
9	B	**34**	C	**59**	C
10	D	**35**	B	**60**	A
11	B	**36**	A		
12	B	**37**	C		
13	A	**38**	A		
14	D	**39**	B		
15	C	**40**	B		
16	B	**41**	D		
17	A	**42**	C		
18	C	**43**	C		
19	B	**44**	C		
20	B	**45**	C		
21	A	**46**	A		
22	D	**47**	A		
23	B	**48**	C		
24	A	**49**	D		
25	C	**50**	C		